

UML. Типы диаграмм в UML.

Диаграмма последовательности

Диаграммы взаимодействия

- **Диаграмма взаимодействия** - это диаграмма, на которой представлено взаимодействие, состоящее из множества объектов и отношений между ними, включая и сообщения, которыми они обмениваются.

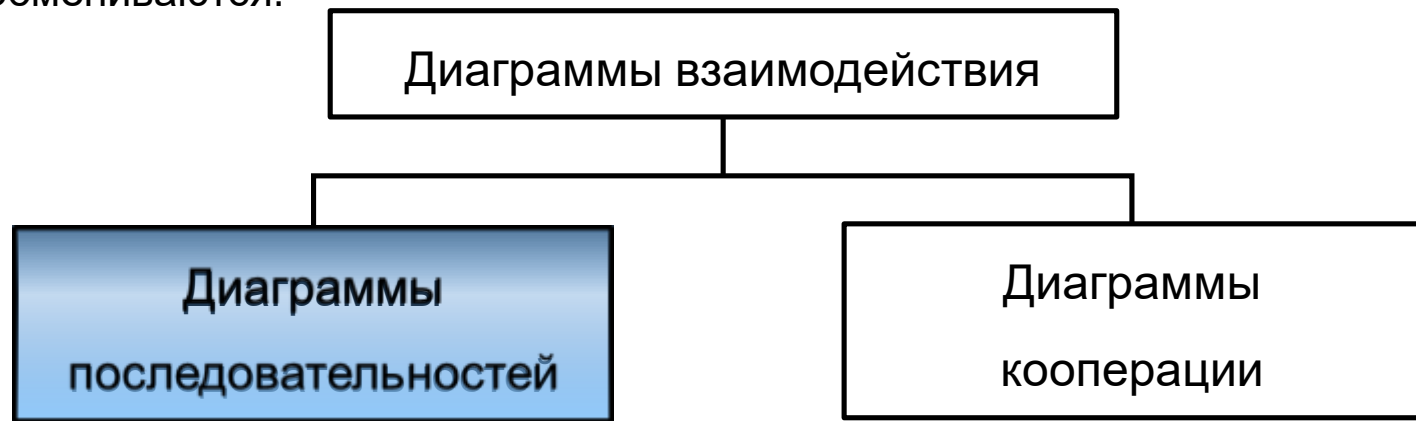


Диаграмма последовательностей – акцент сделан на упорядочении сообщений во времени.

Диаграмма кооперации – акцент сделан на структурной организации объектов, посылающих и получающих сообщения.

Диаграммы взаимодействия

Назначение

Условия взаимодействия задаются *сценарием*, полученным на этапе разработки диаграмм вариантов использования.

Существуют различные взгляды на применение этого вида диаграмм:

- *Фаулер* предлагает строить диаграммы последовательности для визуализации наиболее сложных отношений на диаграмме классов.
- *Буч* рассматривает их в качестве альтернативы диаграмм объектов и использует для анализа семантики сценариев на ранних стадиях проектирования (до создания протоколов отдельных классов).
- *Розенберг* предлагает строить диаграммы последовательности для каждого прецедента (а не только для наиболее интересных отношений, как у Фаулера).

Диаграмма последовательности:

Назначение

- **Диаграмма последовательности** (*sequence diagram*) – своеобразный временной график «жизни» всей совокупности объектов, связанных между собой для реализации варианта использования программной системы, достижения бизнес-цели или выполнения какой-либо задачи.
 - позволяет визуализировать временные отношения между передаваемыми сообщениями
 - имеет два измерения:
 - слева направо в виде вертикальных линий, каждая из которых изображает **линию жизни** отдельного объекта, участвующего во взаимодействии
 - сверху вниз - **вертикальная временная ось**

Диаграмма последовательности: назначение

Взаимодействие объектов понимается как обмен информацией между ними. При этом информация принимает вид **сообщений**. Кроме того, *что сообщение несет какую-то информацию, оно некоторым образом также влияет на получателя.*

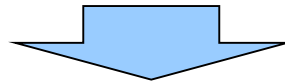


Диаграмма последовательностей отображает временные особенности передачи и приема сообщений объектами.

Диаграммы последовательностей можно (и нужно!) использовать для уточнения диаграмм вариантов использования, более детального описания логики сценариев использования.

Диаграмма последовательности: состав элементов

Диаграммы последовательностей обычно содержат **объекты**, которые взаимодействуют в рамках сценария, **сообщения**, которыми они обмениваются, и **возвращаемые результаты**, связанные с сообщениями (обозначают лишь в том случае, если это не очевидно из контекста).

Объекты – экземпляры класса или сущности, обладающие поведением.

В качестве объектов могут выступать:

- *пользователи*, иницирующие взаимодействие,
- *классы*, обладающие поведением в системе, или программные компоненты;
- *система* в целом.

Объекты располагаются слева направо таким образом, чтобы крайним слева был тот объект, который иницирует взаимодействие.

Диаграмма последовательности:

типы объектов

Объекты-пользователи

Актёр – экземпляр участника процесса
(роль на диаграмме вариантов использования)

Полное имя объекта ::= <собственное имя объекта >:<Тип объекта>



покупатель: Покупатель

Пользователь с
собственным
именем



покупатель

Пользователь-сирота



: Покупатель

Анонимный пользователь

Диаграмма последовательности:

типы объектов

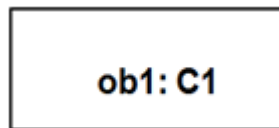
Объекты-классы

Полное имя объекта ::= <собственное имя объекта > : <Имя класса >

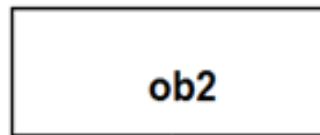
ob : C – объект с собственным именем o, экземпляр класса C.

ob: (или просто o) объект – сирота с собственным именем o.

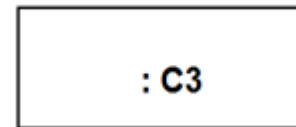
: C – анонимный объект, экземпляр класса C



Объект с
собственным
именем

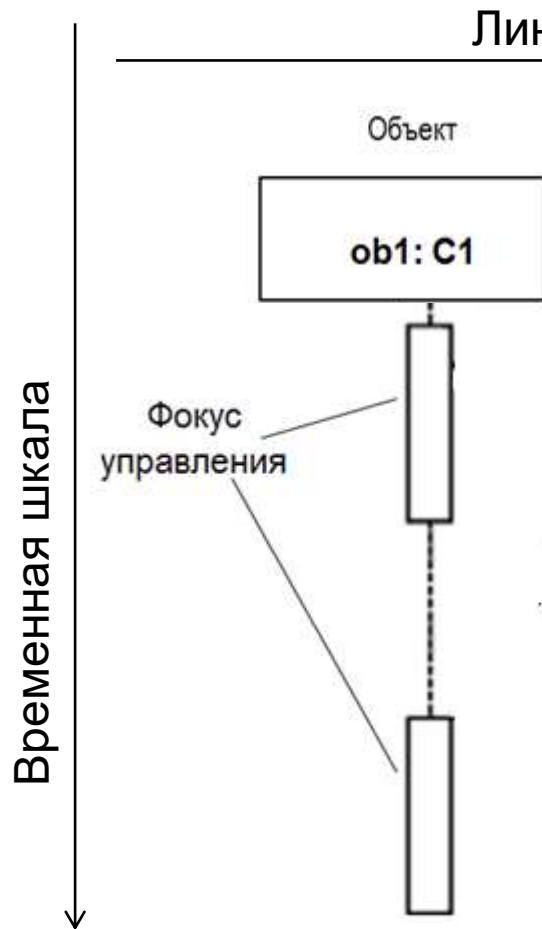


Объект–сирота



Анонимный объект

Диаграмма последовательности: типы объектов



- **Линия жизни объекта** (*object lifeline*) – вертикальная линия, которая представляет существование объекта в течение определенного периода времени.
- **Фокус управления** (*focus of control*) – специальный символ, указывающий период времени, в течение которого объект выполняет некоторое действие, находясь в активном состоянии.

Диаграмма последовательности: пример

Объект-система

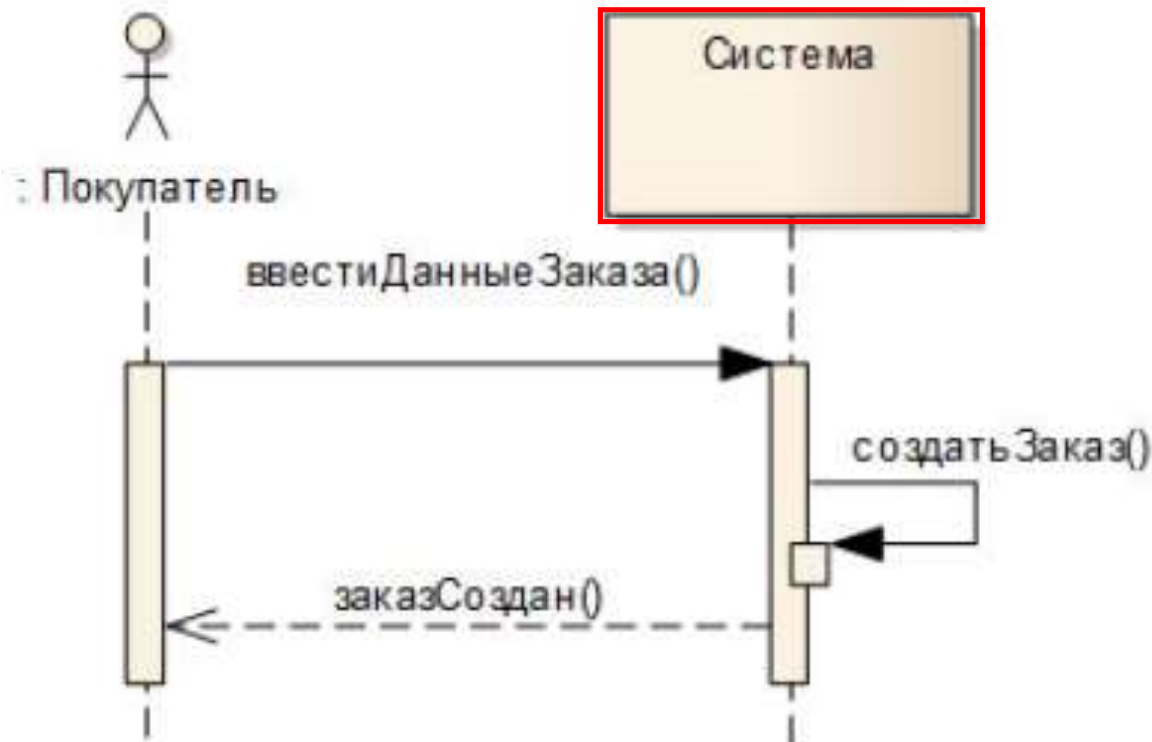


Диаграмма последовательности: сообщения

- **Сообщение** (*message*) – элемент модели, предназначенный для представления отдельной коммуникации между линиями жизни некоторого взаимодействия

Имя сообщения имеет следующий синтаксис:

[переменная =] имя([список параметров]) [:возвращаемое значение]

Переменная - переменная или атрибут объекта-отправителя, которому будет присвоен результат вызываемого метода.

Имя сообщения (обязательный параметр) – имя вызываемого метода объекта-получателя.

Список аргументов – список аргументов, разделенных запятыми и передаваемых для выполнения метода.

Возвращаемое значение – константа или имя переменной, являющиеся результатом вызываемого метода.

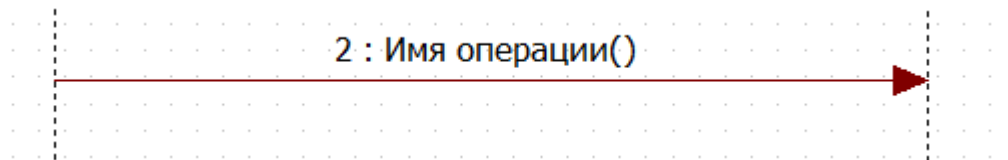


Диаграмма последовательности: Стереотипы сообщений

Предопределенные стереотипы

- **«create»** (англ. – создать) –
возвращающее сообщение, требующее
создания объекта;
- **«return»** (англ. – вернуть) или
«reply» (англ. – ответить) –
возвращающее сообщение.
- **«destroy»** (англ. – уничтожить) –
синхронное сообщение с требованием
уничтожить соответствующий объект;

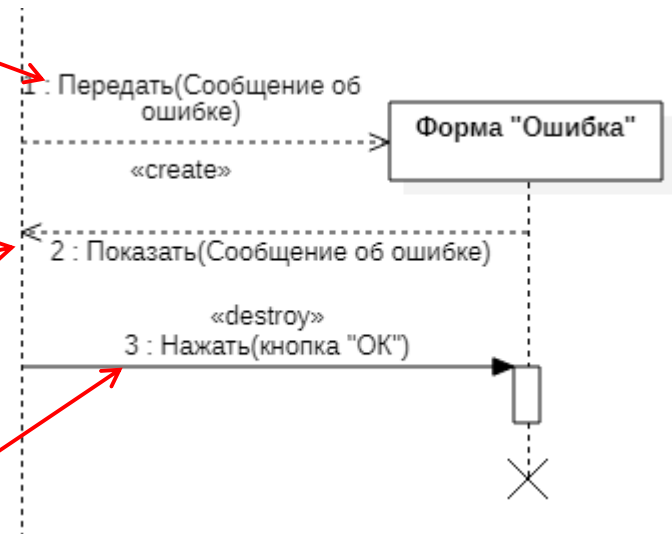


Диаграмма последовательности: Стереотипы сообщений

Предопределенные стереотипы

- «**async**» или «**send**» (англ. – послать) – асинхронное сообщение обозначающее посылку сигнала серверу;



- «**self**» (англ. – себя) – рефлексивное сообщение, требующее выполнения операции у самого объекта

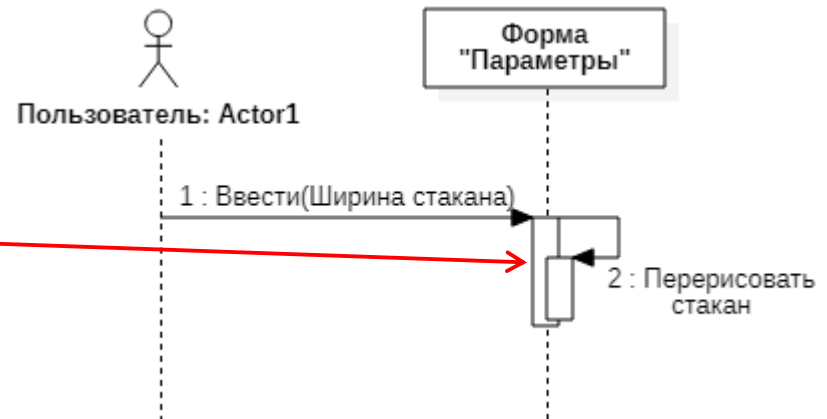


Диаграмма последовательности:

Сорта сообщений

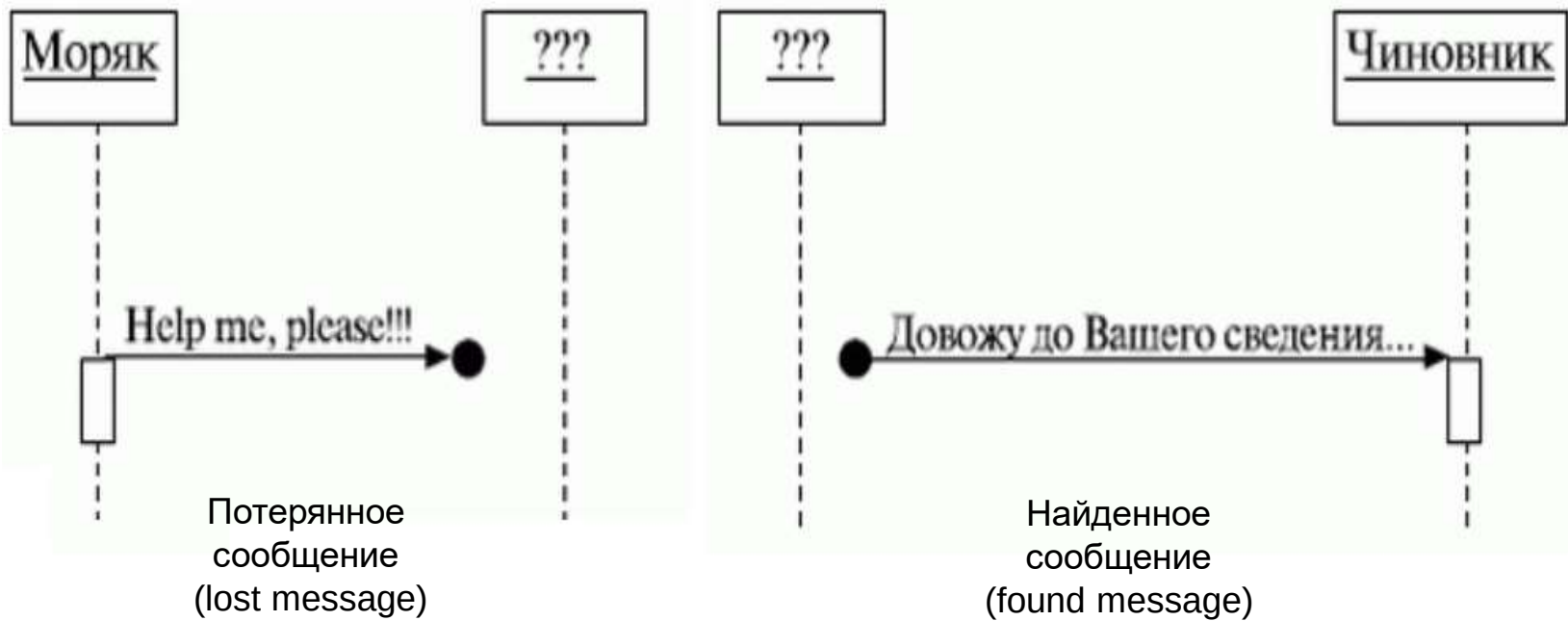


Диаграмма последовательности: сорта сообщений

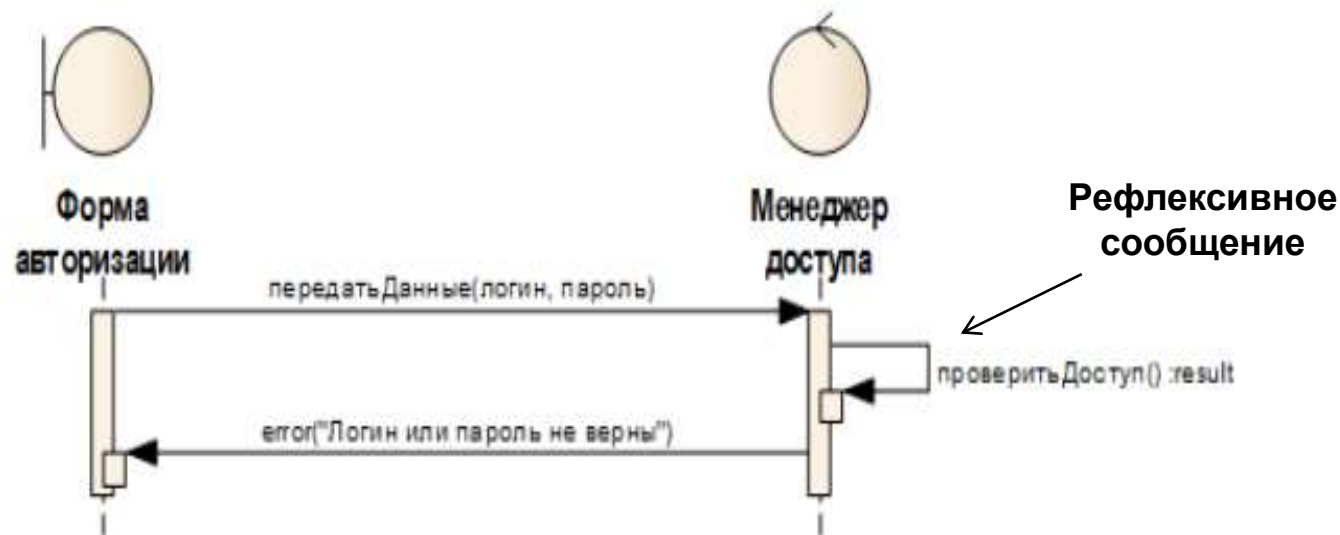


Диаграмма последовательности: Стереотипы сообщений

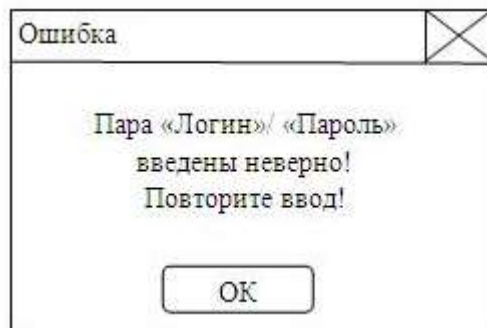
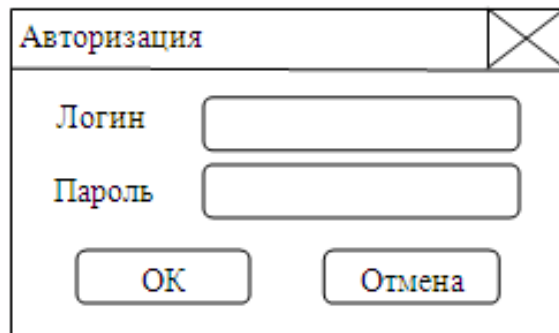
Примеры стереотипов



Диаграмма последовательности:

Сценарий: Пройти авторизацию

Прототипы экранных форм



Фрагмент диаграммы ВИ



Диаграмма последовательности:

Пример Шаг 1: выбор варианта использования

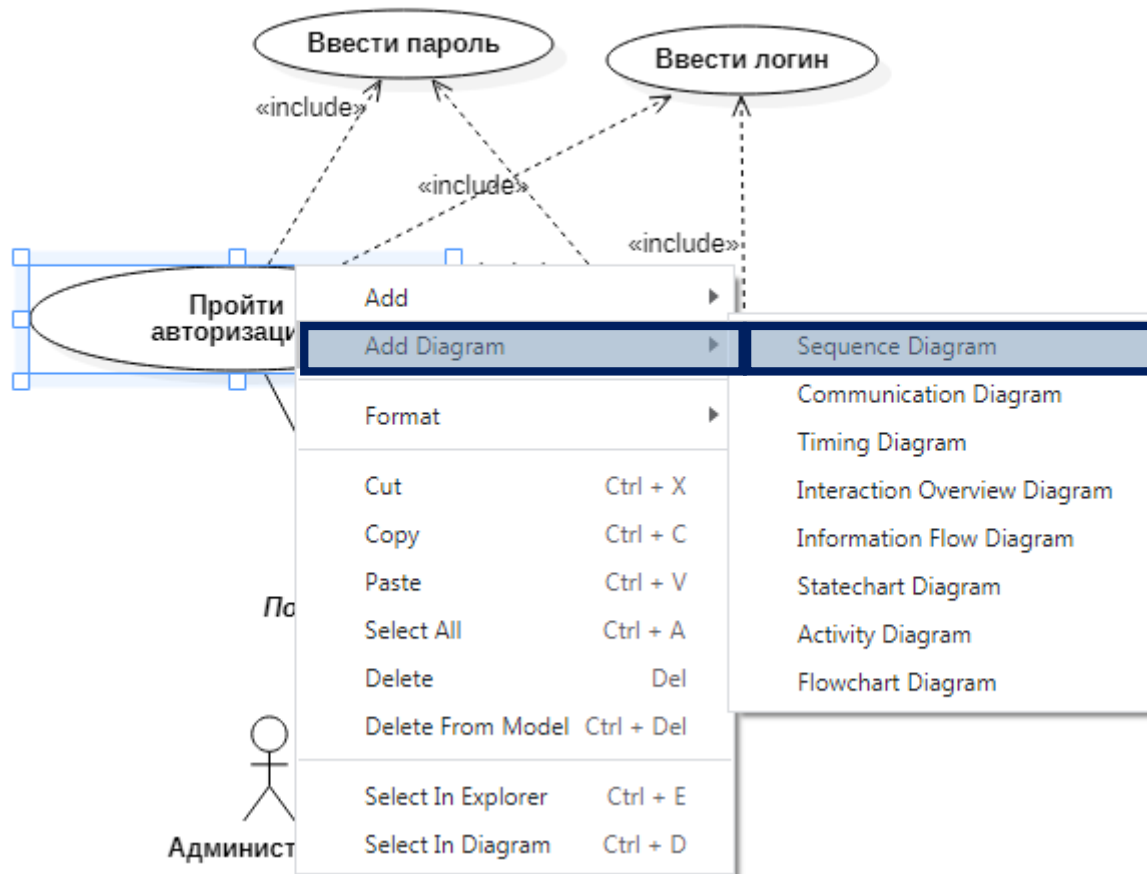


Диаграмма последовательности:

Пример Шаг 2: построение диаграммы

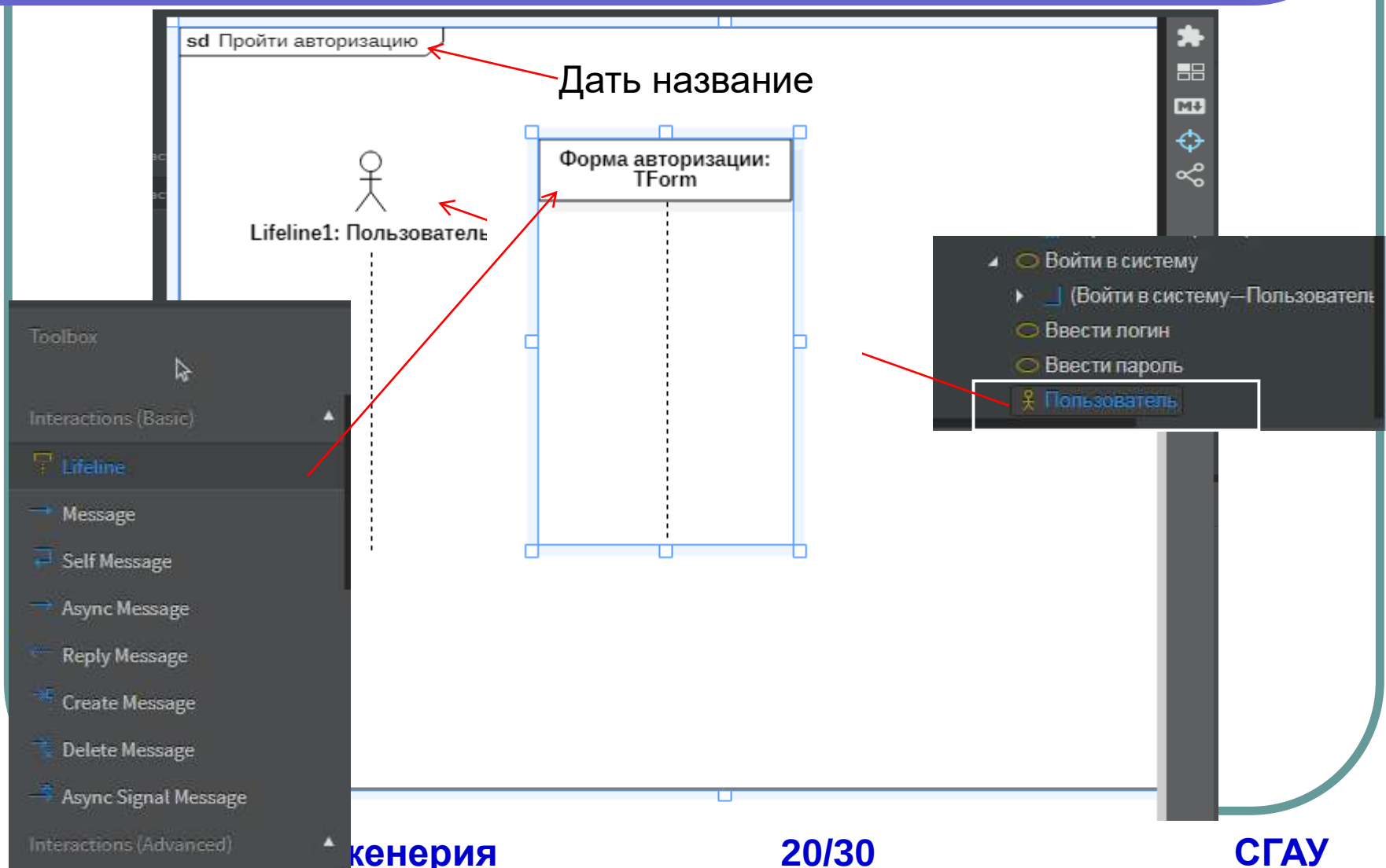


Диаграмма последовательности:

Пример Шаг М: построение диаграммы

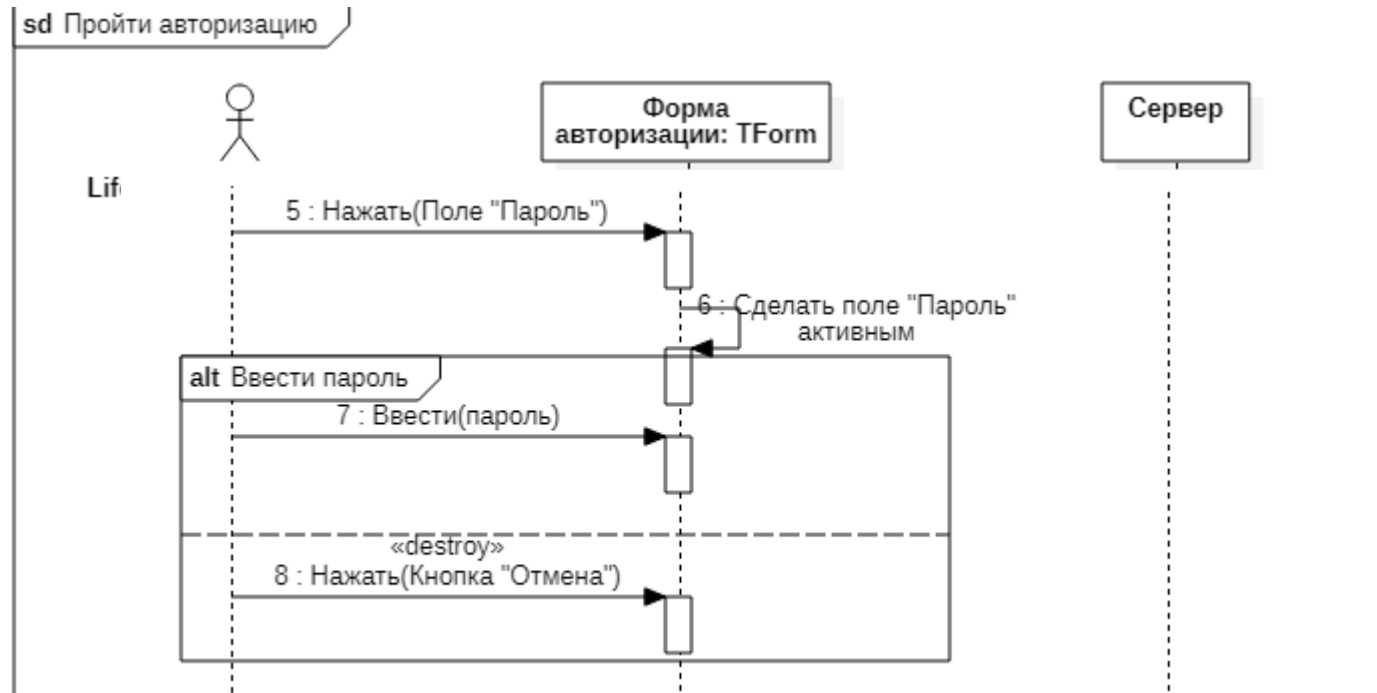


Диаграмма последовательности:

Пример Шаг М: построение диаграммы

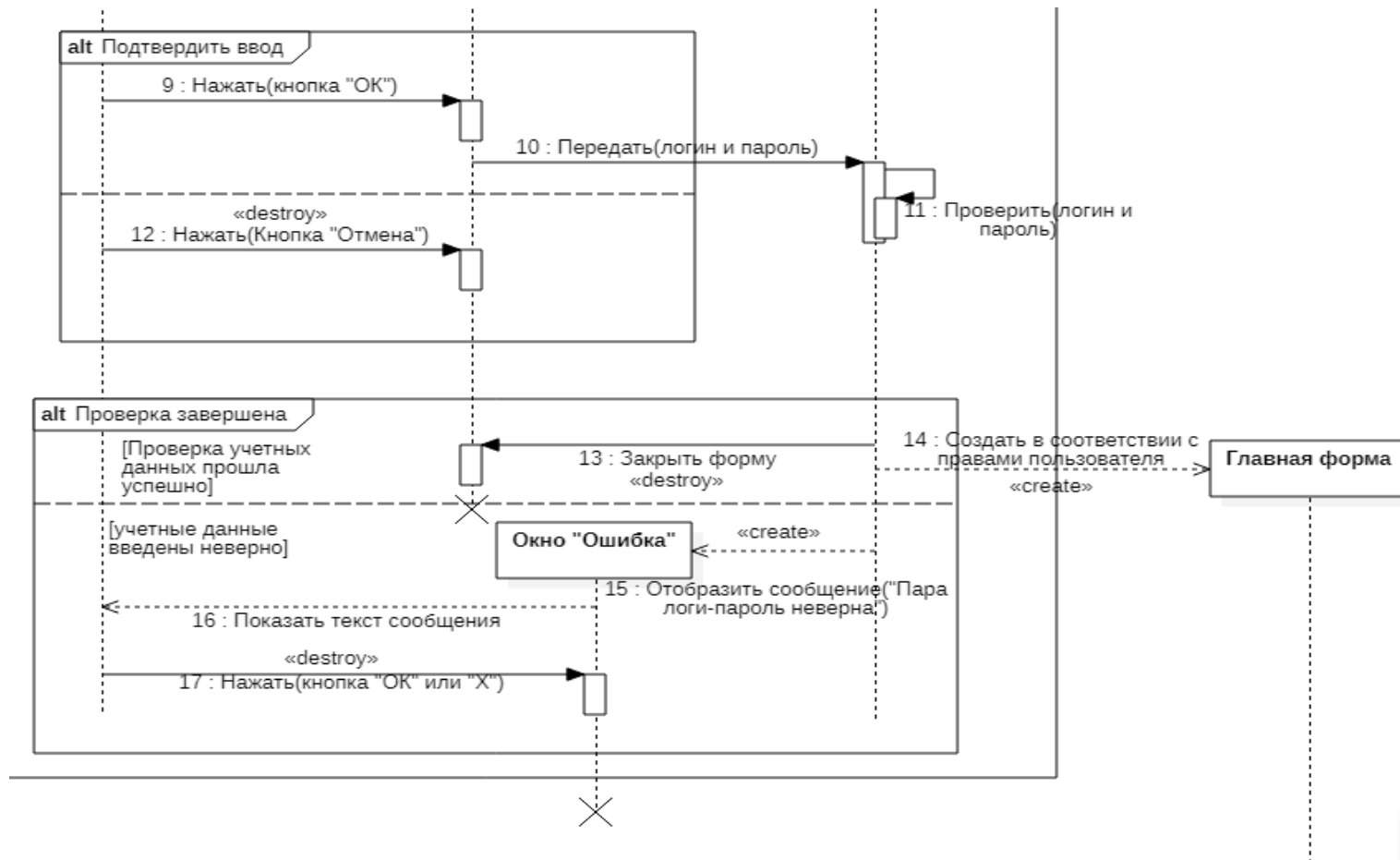


Диаграмма последовательности:

Пример Шаг М: построение диаграммы

Если в альтернативах сценария есть переходы к другим вариантам использования, то нужно использовать сорт сообщения **«Потерянное сообщение»** (lost message)

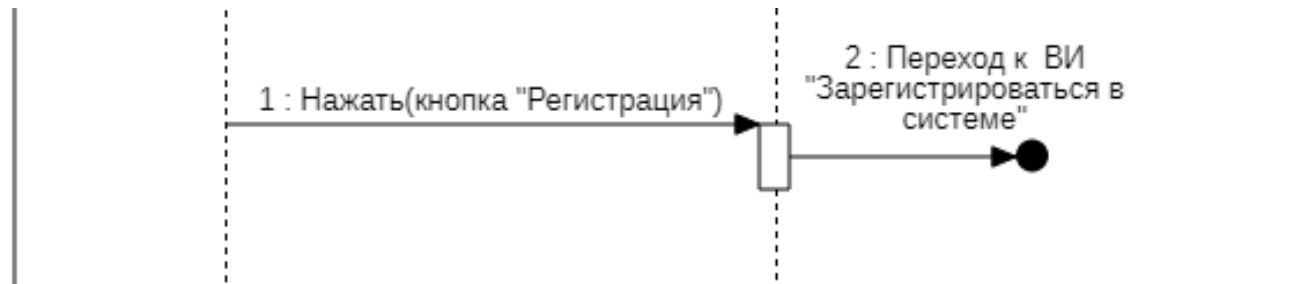


Диаграмма последовательности: Дополнительные возможности (UML 2.x)

Фрейм взаимодействия

Оператор взаимодействия (операнды):

Alt - Несколько альтернативных фрагментов (alternative);

выполняется только тот фрагмент, условие которого истинно

Opt - Необязательный (optional) фрагмент; выполняется, только если условие истинно. Эквивалентно **alt** с одной веткой

Par - Параллельный (parallel); все фрагменты выполняются параллельно

Loop - Цикл (loop); фрагмент может выполняться несколько раз, а защита обозначает тело итерации

Region - Критическая область (critical region); фрагмент может иметь только один поток, выполняющийся за один прием

Neg - Отрицательный (negative) фрагмент; обозначает неверное взаимодействие

Ref - Ссылка (reference); ссылается на взаимодействие, определенное на другой диаграмме. Фрейм рисуется, чтобы охватить линии жизни, вовлеченные во взаимодействие. Можно определять параметры и возвращать значение

Sd - Диаграмма последовательности (sequence diagram); используется для очерчивания всей диаграммы последовательности, если это необходимо.

Диаграмма последовательности: Комбинированный фрагмент (фрейм взаимодействия)

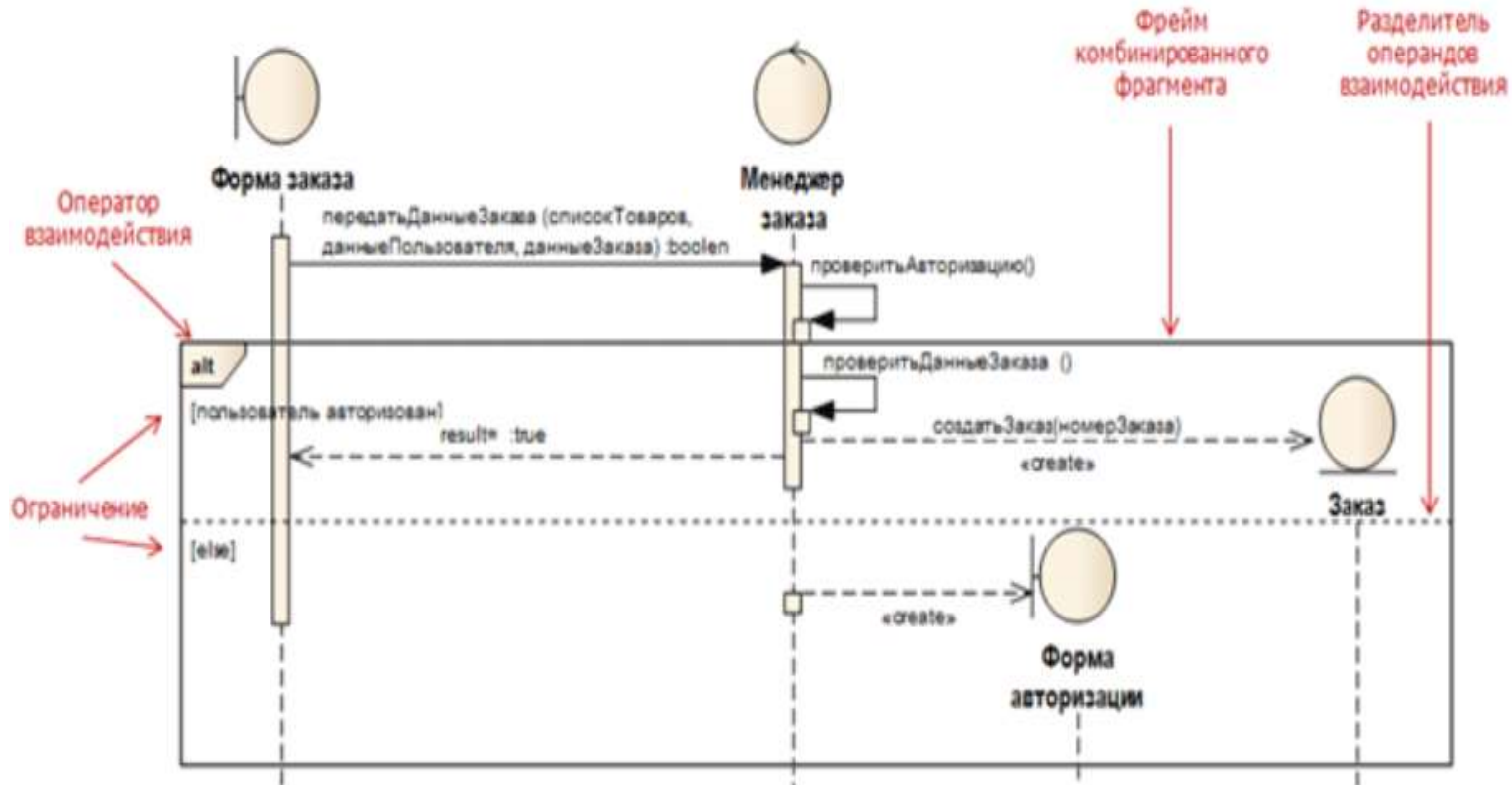


Диаграмма последовательности: Комбинированный фрагмент (фрейм взаимодействия)

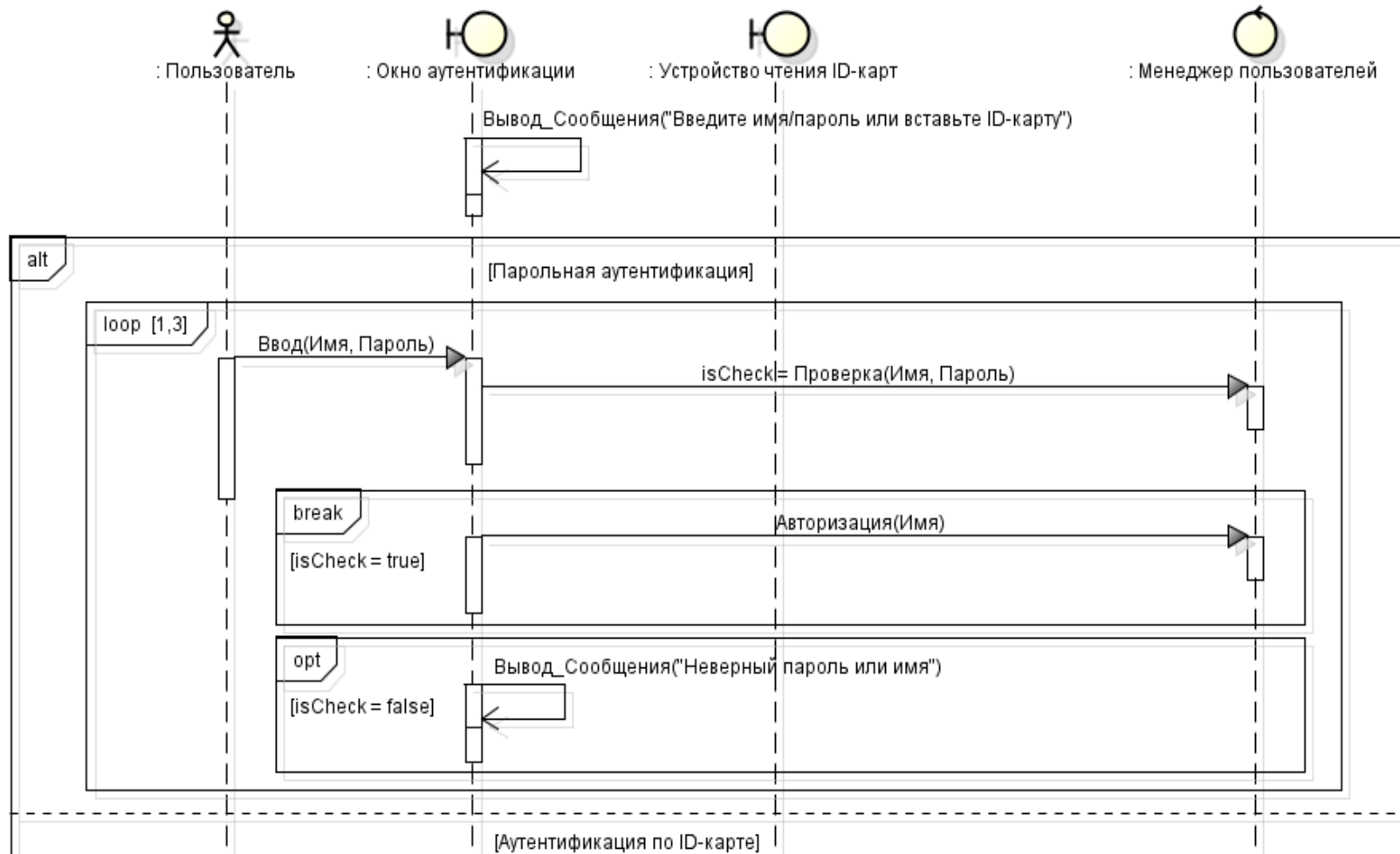


Диаграмма последовательности:

Комбинированный фрагмент (фрейм взаимодействия)

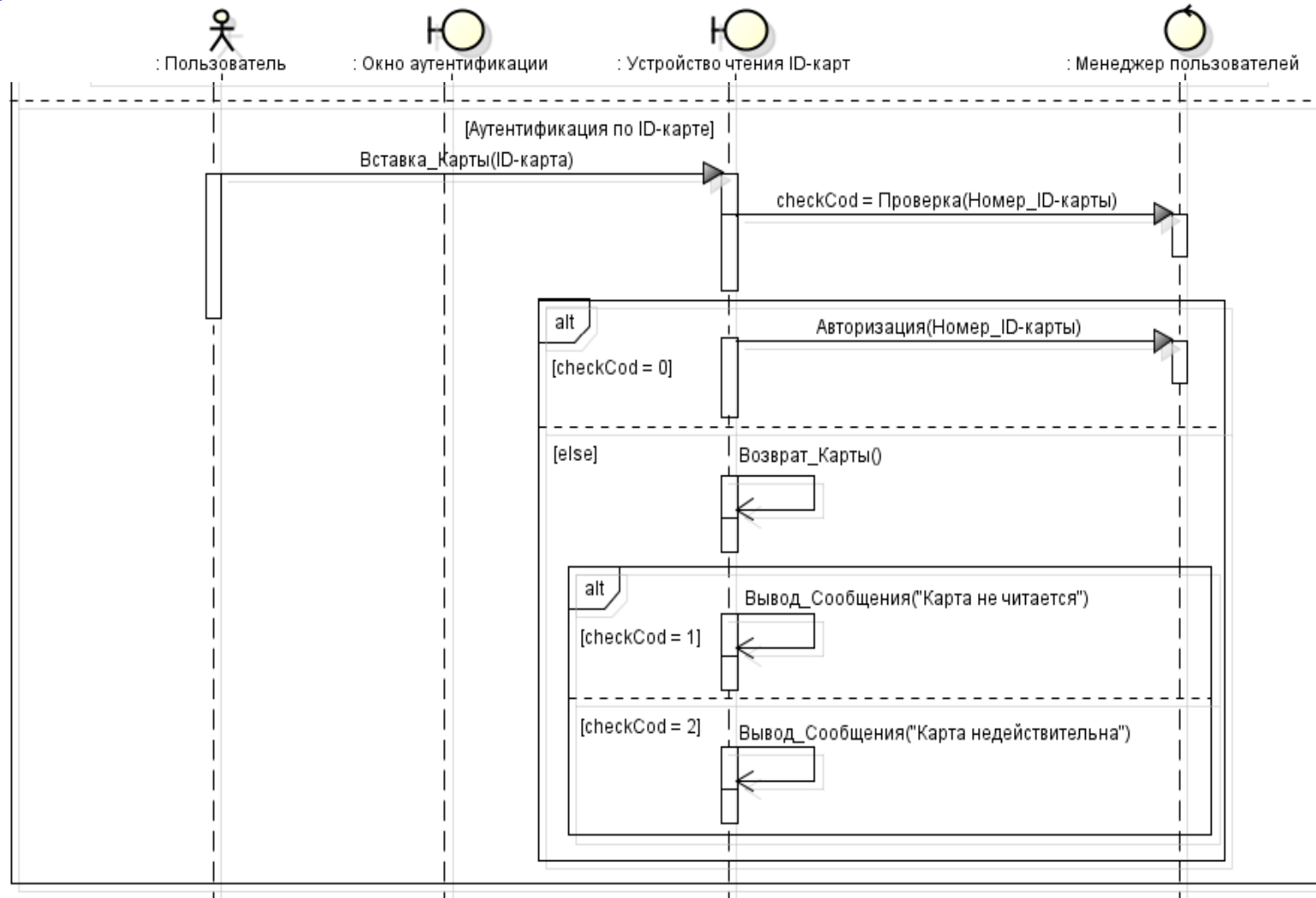


Диаграмма последовательности:

Пример

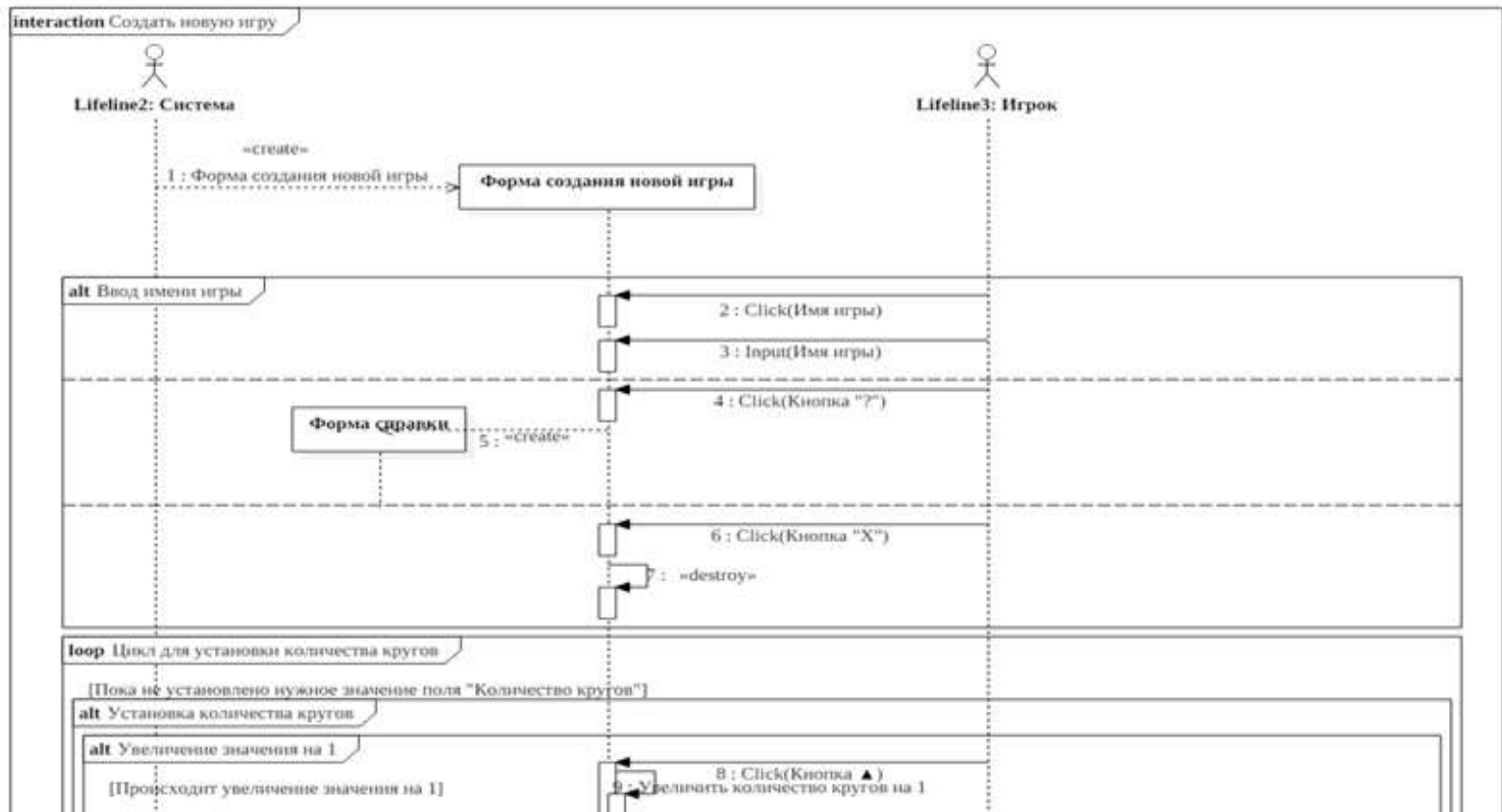


Диаграмма последовательности:

Пример

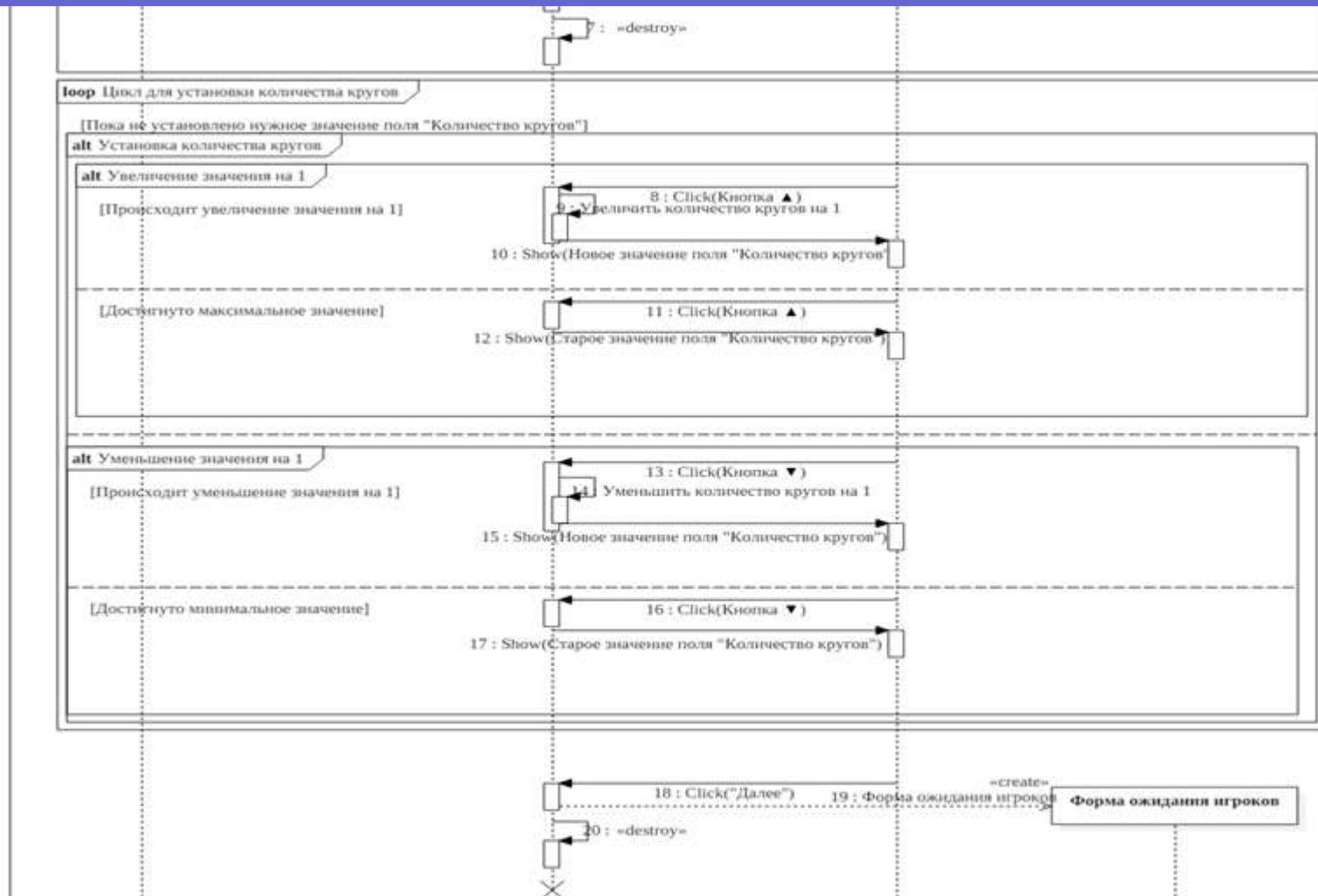


Диаграмма последовательности:

Пример

